LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIK DIGITAL

ADDER



OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Pratikum ADDER
3. Tanggal Praktek : 16 April 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 20 April 2025
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Daffa Muhammad Ihsan
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   DR Eril Mozef

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Integrated Circuit (IC) 4
II.2 Gerbang Dasar Logika 4
II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika 5
II.4 Resistor 5
II.5 Power Supply 5
II.6 Jumper 6
II. 7 Half Adder 6
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
A. Tabel Percobaan 8
B. Foto Percobaan 8
VI. ANALISA DATA 12
VII. KESIMPULAN 13
VIII. DAFTAR PUSTAKA 14

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat membedakan sum dan carry
2. Melatih kemampuan analisis dan perancangan rangkaian logika dasar menggunakan gerbang logika (AND, OR, XOR)
3. Mengenalkan konsep dasar penjumlahan biner menggunakan rangkaian logika digital.

II. DASAR TEORI

II.1 Integrated Circuit (IC)

Integrated Circuit (IC) adalah komponen elektronika semi konduktor yang merupakan gabungan dari berbagai komponen elektronik lain yang jumlahnya ratusan hingga ribuan komponen elektronik. Sehingga disebut sebagai rangkatan terpadu Integrated Circuit (IC). Meskipun terdiri dari komponen yang jumlahnya mulai dari ratusan hingga ribuan, namun bentuk serta ukuran komponen ini terbilang kecil. Komponen ini terbuat dari bahan semi konduktor, dimana bahan yang paling sering digunakan untuk membuat komponen ini adalah silikon. [1]

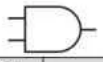
II.2 Gerbang Dasar Logika

Gerbang logika dapat didefinisikan sebagai peralatan yang dapat menghasilkan suatu output hanya bila telah ditentukan sebelumnya kondisi input yang ada. Dalam hal ini digunakan istilah gerbang karena menunjukkan keadaan terbuka atau tertutup. Terdapat beberapa gerbang logika yang digunakan secara umum. [2]

1. Gerbang AND [7408]
2. Gerbang OR [7432]
3. Gerbang NOT [7404]
4. Gerbang NAND (NOT-AND) [7400]
5. Gerbang NOR (NOT-OR) [7402]
6. Gerbang Eksklusif OR (XOR) [7486]
7. Gerbang Eksklusif NOR (NOT-OR)

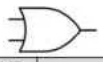
II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika

AND



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

OR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

XOR



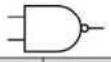
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOT



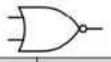
INPUT	OUTPUT
A	
0	1
1	0

NAND



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

XNOR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

II.4 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. [4]

II.5 Power Supply

Power supply merupakan perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik PLN ke tegangan listrik yang lainnya. Power supply memiliki input dari tegangan yang berarus alternating current (AC) dan mengubahnya menjadi arus directcurrent (DC). [5]

II.6 Jumper

Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan *kabel jumper* ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. [6]

II. 7 Half Adder

Half Adder terdiri dari dua input, yaitu A dan B, sedangkan outputnya adalah S(Sum), S atau Sum ini dihitung berdasarkan implementasi gerbang logika EX-OR dari A dan B. Selain output S(Sum), ada juga output yang disebut C(Carry), yang dihitung berdasarkan implementasi gerbang logika AND. Di bawah ini adalah gambar blok diagram dan logic diagram half adder. [7]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Project board
2. Multimeter Digital
3. Jumper
4. LED
5. Resistor
6. IC (7408, 7486, 7432)
7. Power supply

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan alat dan bahan praktikum
2. Buatlah gambar rangkaian
3. Buatlah rangkaian half adder pada protoboard
4. Buat table kebenaran
5. Ukur menggunakan multimeter digital lalu amati lampu

6. Catat hasilnya pada kertas
7. Ganti rangkain dengan full adder lalu ulangi Langkah 3-6

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

A. Tabel Percobaan

- Half adder

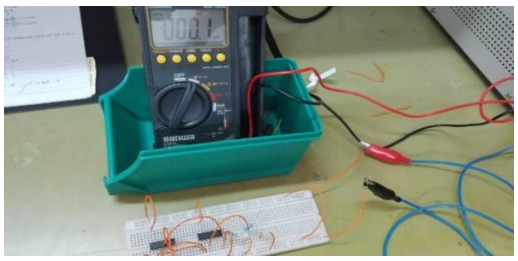
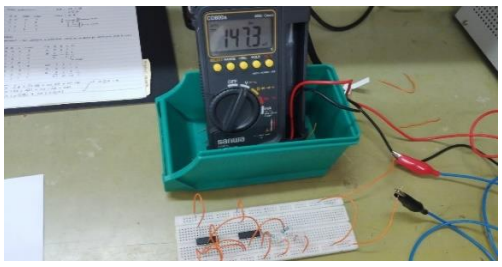
input		output		Vout	
A	B	carry	sum	carry	sum
0	0	0	0	0,1 mV	147,3 mV
0	1	0	1	0,2 mV	3,3 V
1	0	0	1	0,2 mV	2,6 V
1	1	1	0	4,7 V	157 mV

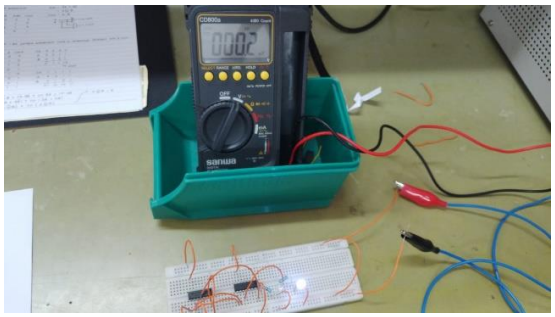
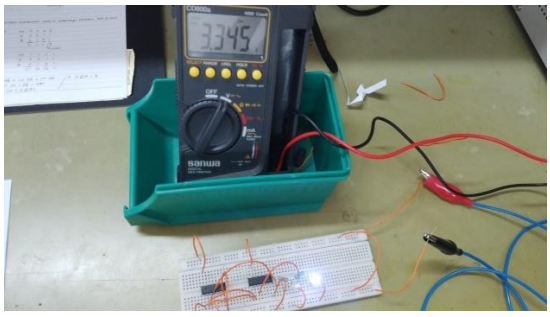
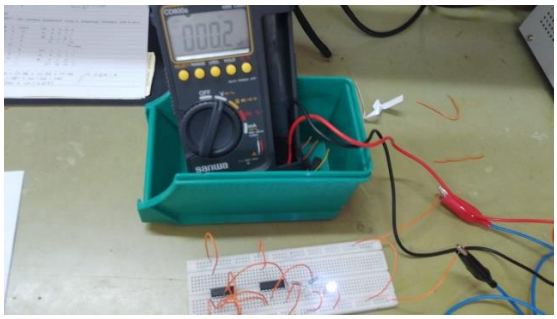
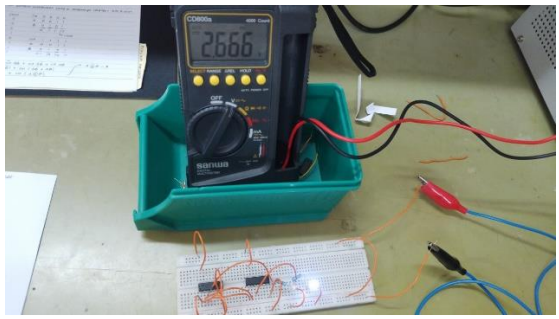
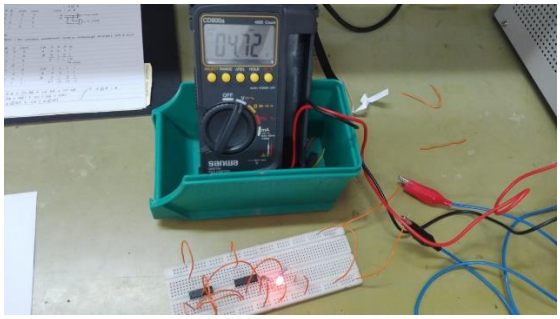
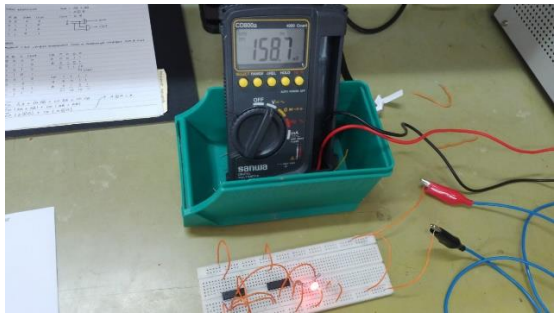
- Full adder

input			output		Vout	
A	B	Cin	Cout	sum	Cout	sum
0	0	0	0	0	90 mV	163,6 mV
0	0	1	0	1	89,9 mV	2,6 V
0	1	0	0	1	89,9 mV	2,6 V
0	1	1	1	0	3,3 V	156,9 mV
1	0	0	0	1	9,7 mV	2,6 V
1	0	1	1	0	3,3 V	156, 8 mV
1	1	0	1	0	3,2 V	146, 8 mV
1	1	1	1	1	3,3 V	2,6 V

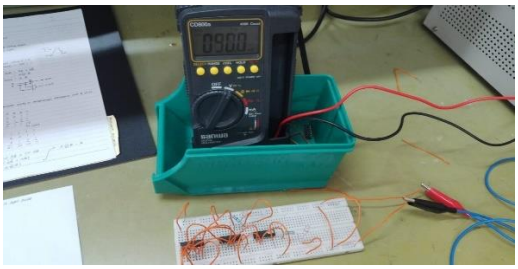
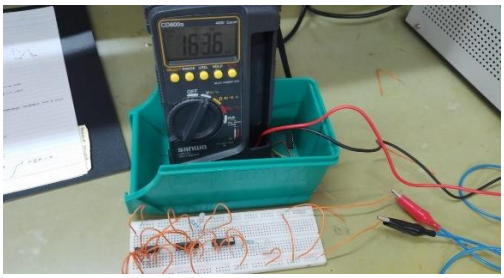
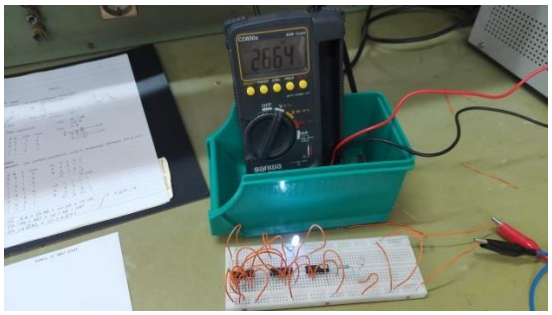
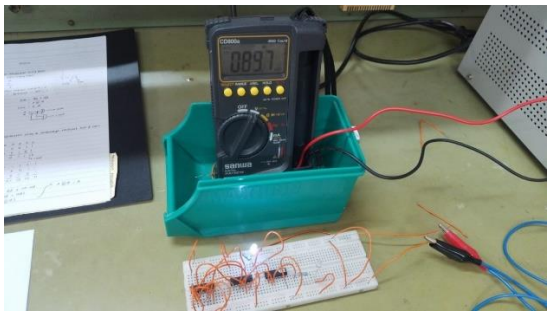
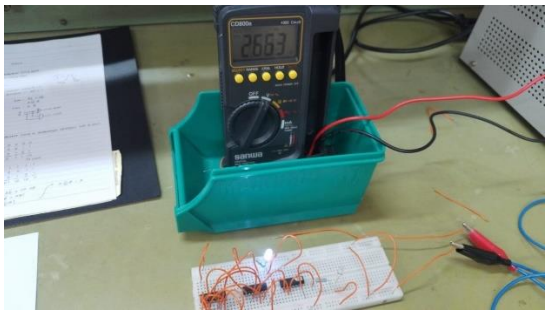
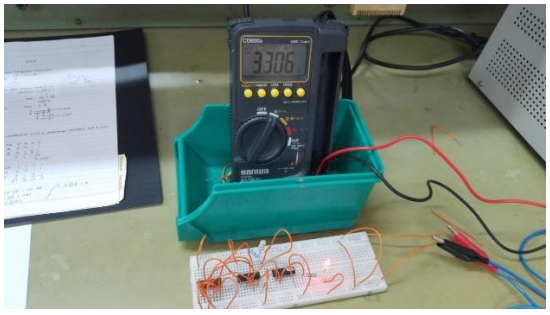
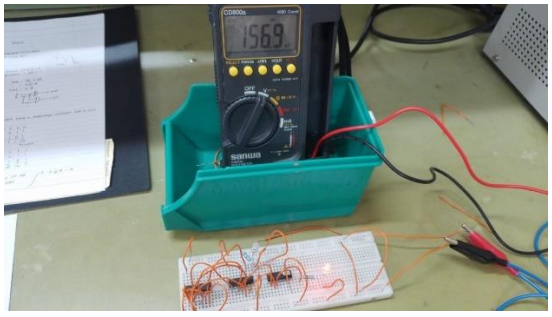
B. Foto Percobaan

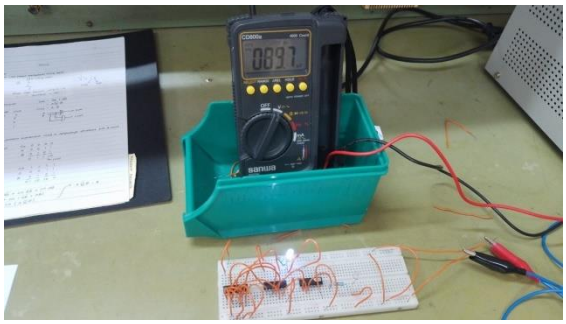
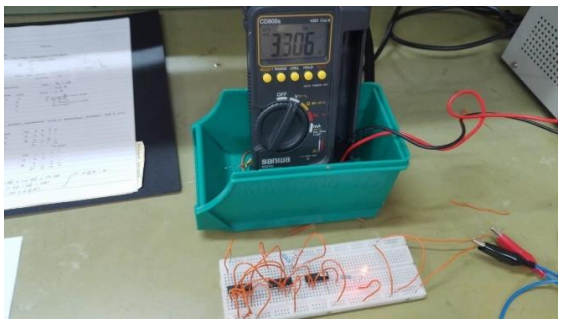
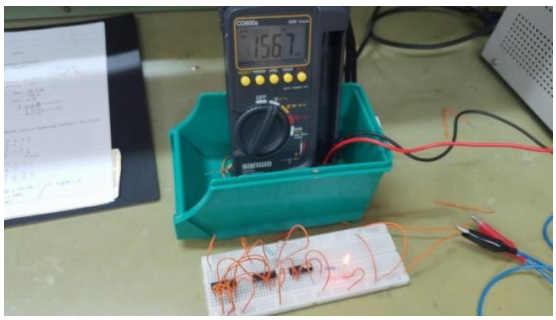
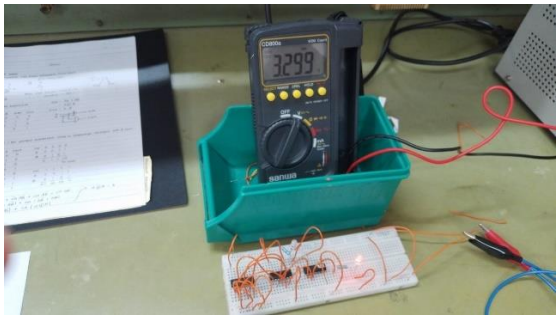
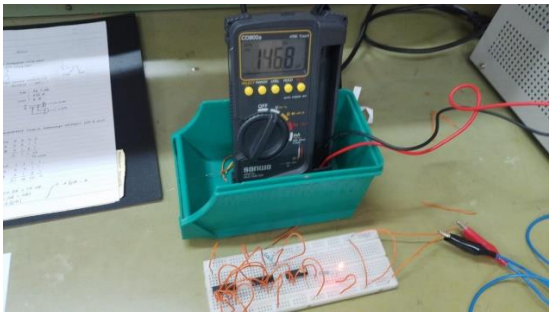
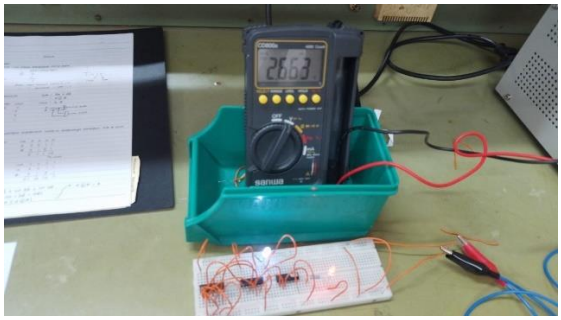
- Half adder

Cout	Sum
A = 0 B = 0	**A = 0 B = 0**
	

A = 0 B = 1	**A = 0 B = 1**
	
A = 1 B = 0	**A = 1 B = 0**
	
A = 1 B = 1	**A = 1 B = 1**
	

- Full adder

Cout	Sum
A = 0 B = 0 Cin = 0 	**A = 0 B = 0 Cin = 0** 
A = 0 B = 0 Cin = 1 	**A = 0 B = 0 Cin = 1** 
A = 0 B = 1 Cin = 0 	**A = 0 B = 1 Cin = 0** 
A = 0 B = 1 Cin = 1 	**A = 0 B = 1 Cin = 1** 

A = 1 B = 0 Cin = 0	**A = 1 B = 0 Cin = 0**
	
A = 1 B = 0 Cin = 1	**A = 1 B = 0 Cin = 1**
	
A = 1 B = 1 Cin = 0	**A = 1 B = 1 Cin = 0**
	
A = 1 B = 1 Cin = 1	**A = 1 B = 1 Cin = 1**
	

VI. ANALISA DATA

- Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh kombinasi input menghasilkan output logika yang sesuai dengan teori half Adder dan full adder

- Output **y**ang mewakili logika 1 seperti SUM pada kondisi (0,1) dan (1,0) menunjukkan tegangan tinggi (2,6 V – 3,3 V).

- Output CARRY hanya menunjukkan tegangan tinggi (4,7 V) pada input (1,1), sesuai dengan ekspektasi.
- Setiap kombinasi input A, B, dan Cin menghasilkan output Sum dan Cout yang sesuai dengan hasil logika Full Adder.
- Output logika rendah (0) ditunjukkan dengan tegangan berkisar antara 90 mV hingga 160 mV**.**
- Output logika tinggi (1) ditunjukkan oleh tegangan antara 2,6 V hingga 3,3 V**,** yang dapat dikategorikan sebagai logika "1"

VII. KESIMPULAN

Pada praktikum di atas bahwa praktikum berhasil dilakukan sesuai teori, Rangkaian Half Adder berhasil diimplementasikan untuk melakukan penjumlahan dua bit biner (A dan B). Output yang dihasilkan, yaitu Sum (A ⊕ B) dan Carry (A AND B)**,** telah sesuai dengan teori. Tegangan output menunjukkan nilai yang dapat dikategorikan sebagai logika rendah (0) dan logika tinggi (1), meskipun terdapat sedikit variasi akibat faktor toleransi komponen dan noise sistem. angkaian Full Adder berhasil menunjukkan kemampuan untuk menjumlahkan tiga bit biner (A, B, dan Cin). Output berupa Sum (A ⊕ B ⊕ Cin) dan Carry-out ((A AND B) OR (B AND Cin) OR (A AND Cin)) juga menunjukkan kesesuaian dengan tabel kebenaran teoritis. Nilai tegangan output baik pada Sum maupun Carry menunjukkan respon logika yang stabil dan valid untuk sistem digital.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. R. Hakim, "Peningkatan Kualitas Produk dan Produkifitas Pada Proses Laser Marking Perankitan Integrated Circuit" Jurnal Profisiensi, vol. 9, no. 1, pp. 170-177, 2022.

[2] Pluginfile.php, "teori dasar digital," p. 2, 2016, [Online]. Available: https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/204588/mod_resource/content/1/13_6623_TKT312_062019_pdf.pdf

[3] H. Nuryanto, "gramedia blog," 2021, [Online]. Available: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika/?srsltid=AfmBOor1QgDE-XMR2r1ymMCFmUpXc0ADuY5Fqw8xqzkbfvANHADnonTL

[4] Muhamad Khoirul Anam, Ratna Mustika Yasi, and Mahendra Abiyaksa, "Analysis of Resistor Color Differences Against Resistance Values," *J. Educ. Eng. Environ.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–33, 2022, doi: 10.36526/jeee.v1i1.2268.

[5] Akbar.alfian, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," tekom university. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] elga aris prasetyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," 2022, [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html

[7] G. F. Pratiwi, H. Afandi, dan D. N. 'Ainingsih, "Half Adder untuk Counter pada Metode Dump Accumulator RFID dengan Teknologi 0.35µm," dalam *Seminar Nasional Edusainstek*, FMIPA UNIMUS, 2018, hlm. 132–135. [Online]. Tersedia: https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/download/4209/3904